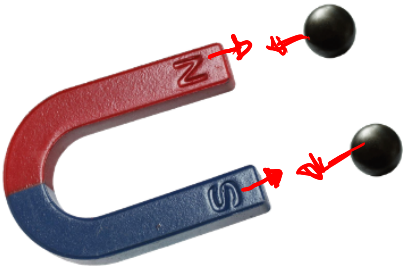
PROFESSOR FERRETTO

3ª Lei de Newton

AÇÃO E REAÇÃO

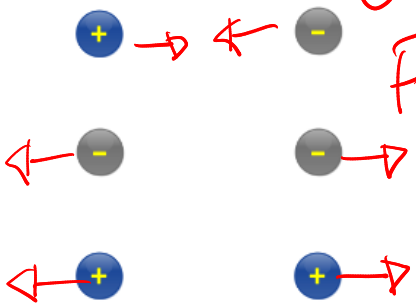
Sentidos opostos!
Nunca se anulam



Força de campo

Força gravitacional

Cargas elétricas



Força elétrica

Para toda força de ação existe uma força de reação com:
1) mesmo módulo
2) mesma direção
3) sentidos opostos

Importante
As forças de ação e reação:
- nunca se anulam pois sempre agem em corpos diferentes;
- possuem sempre a mesma natureza;

Exercício 01

(Enem PPL) Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?
a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo

Exercício 02

(Pucrs) No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmações:

I- Ação: A Terra atrai a Lua.
Reação: A Lua atrai a Terra.

II- Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário.
Reação: O adversário cai.

III- Ação: O pé chuta a bola.
Reação: A bola adquire velocidade.

IV- Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para abaixo.
Reação: O assento nos empurra para cima.

O princípio da ação-reação é corretamente aplicado
a) somente na afirmativa I.
b) somente na afirmativa II.
c) somente nas afirmativas I, II e III.
d) somente nas afirmativas I e IV.
e) nas afirmativas I, II, III e IV.